Modelado de la producción de CO_2 en la bioconversión con *Hermetia illucens*: separación de fuentes larvaria y microbiana en cámaras estáticas

John Jairo Leal Gómez[1] Sorany Milena Barrientos[2]
Luis Octavio González[1] Luis Fernando Mejía[1]
[1]Facultad de Ingeniería y Administración
[2]Facultad de Ciencias Agropecuarias
Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, Valle del Cauca, Colombia

12 de noviembre de 2026

1. Introducción

2. Materiales y métodos

2.1. Sistema experimental y protocolo de medición

Las mediciones de gas se realizaron en cámaras plásticas rígidas de geometría troncopiramidal (volumen geométrico ≈ 13.8 L), selladas durante cada cierre con su tapa reforzada con silicona, de modo que la concentración interior de CO_2 solo cambia por la producción del contenido. El sensor de CO_2 (MH-410D), montado en una cara lateral sobre el nivel del sustrato, se verificó contra un cromatógrafo de gases con fuente certificada en el rango del experimento (0–6000 ppm). El sustrato y las larvas se alojaron en un recipiente interno con tapa de malla, bajo el supuesto de equilibrio rápido de gases con el aire de la cámara; el mismo tipo de montaje se usó en tratamientos y controles, y el volumen de aire efectivo V_{aire} —el volumen geométrico menos el ocupado por el recipiente y su contenido— entró como parámetro medido en el cálculo de tasas. Las dimensiones completas del montaje se reportan en el Material Suplementario (sec. 5.6).

Se evaluaron dos dietas, D1 y D4, cuya descripción y composición proximal se detallan en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Dietas evaluadas: descripción y composición proximal del análisis bromatológico propio (% en base seca; EE: extracto etéreo).

Dieta	Descripción	Proteína	EE	Cenizas
D1	Alimento comercial para pollo de engorde (dieta de referencia del modelo de Eriksen)	21.4	4.2	8.4
D4	Residuos agroindustriales de frutas (naranja, plátano, entre otras), fermentados	13.0	8.1	9.3

Cada lote recibió dos cargas de alimento, sin retiros: 500 g por recipiente a la siembra y 250 g al día 5, tal como se recibió, sin ajuste de humedad (materia seca del análisis bromatológico: 86.3 % en D1 y 80.3 % en D4), con 700 larvas por recipiente; la equivalencia en materia seca de cada carga se reporta en el Material Suplementario (sec. 5.6). El experimento se dio por finalizado el día 15. Como controles se incluyeron recipientes con alimento solo (el mismo régimen de cargas, sin larvas; respiración del sustrato)

y con larvas solas (mantenimiento sin alimento), medidos con el mismo protocolo; la tasa neta de cada tratamiento se obtuvo restando el control correspondiente del mismo día. La temperatura de la cámara se registró de forma continua y se mantuvo aproximadamente constante entre cierres.

En cada día de medición los cierres se hicieron en secuencia por dieta, con los dos recipientes de cada dieta medidos uno tras otro; cada cierre se prolongó hasta la saturación del sensor o, en su defecto, durante una ventana fija de 15 min con registros cada 30 s. Cada unidad se midió con tres cierres consecutivos sobre el mismo lote (réplicas técnicas de medición); el valor reportado por punto es la media de sus tres cierres y el rango su dispersión. El experimento de gas no incluyó réplicas biológicas (lotes independientes).

La tasa de cada cierre se estimó por ajuste lineal del tramo previo a la saturación; cuando la curva alcanzó el límite superior del rango del sensor, la tasa estimada subestima la tasa real y se trató como cota inferior en la validación (sec. 3).

En un ensayo paralelo, con las mismas condiciones de cría, se siguió el crecimiento larvario en cinco dietas (D1–D5), con tres recipientes (réplicas) por dieta, 700 larvas por recipiente y el mismo régimen de alimentación que las unidades de gas. En los días 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 14 se tomó de cada recipiente una muestra de 10 larvas, que se pesó en conjunto de forma no destructiva y se devolvió al recipiente; cada punto es la masa fresca media por larva (peso de la muestra entre diez) y su dispersión la desviación estándar entre las tres réplicas. Las curvas de D1 y D4, las dietas del experimento de gas, entraron en el ajuste conjunto del modelo (sec. 2.3).

2.2. Modelo

2.3. Calibración y protocolo de evaluación

3. Resultados

4. Discusión

5. Conclusiones

Material suplementario

5.1. Balance molar de la cámara y conversión a ppm

5.2. Extensiones del núcleo larvario al régimen por lotes

5.3. Módulo microbiano del lecho: constante efectiva y humedad

5.4. Justificación de las cotas de búsqueda de la calibración

5.5. Parámetros fijos y tomados de la literatura

5.6. Dimensiones del montaje y equivalencias de materia seca

5.7. Propagación de la incertidumbre de las tasas

5.8. Validación externa: digitalización y transferencia de estados

5.9. Correspondencia entre el modelo de Eriksen y la implementación